AVANCE DEL PROYECTO — ParkFlow360

Gerencia de Software · Universidad Santo Tomás · Facultad de Ingeniería de Sistemas

Sesión 21 · Semana 11 · 20 % del segundo corte

Ruben Viasus y Julian Salamanca

Campo	Contenido
Proyecto	ParkFlow360 — SaaS web de gestión de parqueaderos
Equipo	Ruben Viasus (frontend) · Julian Salamanca (backend / líder técnico)
Fecha base del acta	6 de octubre de 2026
Fecha de corte de este avance	13 de octubre de 2026
Repositorio	https://github.com/JulianSalamanca-code/ParkFlow360
Artefactos consolidados	Taller 3 (acta de constitución) · Taller 4 (estándares) · Taller 5 (plan de control de calidad)
Fecha de radicación	Plataforma, antes del inicio de la sesión 21

Cifras clave del período (todas reproducibles)

Estas cifras salen del repositorio, no de una estimación. El procedimiento para repetirlas está en el Anexo B.

Indicador	Valor medido	Fuente
Commits totales en el período	39	git rev-list --count HEAD
Actividad concentrada en	9 días naturales (30 sep – 8 oct 2026)	git log --date=short
Commits del 30 de septiembre	32 de 39 (82 %)	git log --date=short
Días con actividad sobre 21 días calendario	3 de 21	git log --date=short
Pull requests integrados	8 (n.º 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 — el n.º 5 no existe)	git log --merges
Commits de fusión	11	git log --merges --oneline
Autores con commits en el repositorio	1 (Julian Salamanca). Ruben Viasus: 0	git shortlog -sne
Endpoints REST publicados	57 en 9 controladores	grep de anotaciones Mapping
Endpoints privados con regla explícita	54 de 54 (100 %)	SecurityConfig.java
Migraciones Flyway	14 (V1–V14). Los documentos del curso dicen V1–V8	backend/src/main/resources/db/migration
Pruebas automatizadas dentro del build	0. Existe 1 script E2E suelto (scripts/e2e_test.py)	árbol de fuentes
Flujos de integración continua	0	carpeta .github/workflows
Distancia de main respecto a dev	36 commits sin integrar	git rev-list --count main..dev

0. Alcance y método de este avance

Este documento contrasta lo que el acta de constitución prometió el 6 de octubre de 2026 contra lo que el repositorio y los artefactos del curso permiten verificar el 13 de octubre de 2026. No es una demostración del producto: el software funciona y hay nueve módulos entregados, pero eso no es lo que se evalúa aquí.

Regla de honestidad aplicada en todo el documento: cuando un dato no existe en la evidencia, se reporta como faltante y se explica por qué. No se rellenó ningún marcador [COMPLETAR] con un valor plausible. Los seis datos de anclaje exigidos por el enunciado están en el Anexo A, cada uno con su valor o con la declaración explícita de que no se pudo obtener.

Alcance real de la verificación: el repositorio completo (39 commits, 11 ramas, árbol de fuentes, migraciones, configuración de seguridad y los ocho documentos de docs/). Fuera de alcance: el tablero de GitHub Projects y el entorno desplegado, porque no se publicó un enlace que los documente y no se ejecutaron pruebas contra la aplicación en ejecución. Cada punto ciego se nombra donde aparece.

Sección 1. Consolidación de los Talleres 3, 4 y 5

Los tres talleres no se pegan uno detrás de otro: se integran en un solo documento, se eliminan las repeticiones (el alcance, el stack y los umbrales aparecen una vez, aquí y en la Sección 2) y se registra en la tabla 1.5 qué cambió en cada uno desde su versión radicada.

1.1 Cómo cada taller condicionó al siguiente

Taller	Aporte propio que se conserva	Qué entregó al taller siguiente
3 — Acta de constitución (sesión 8, 6 oct 2026)	10 campos del acta: problema, objetivos, alcance, supuestos, interesados, hitos, estimación gruesa, matriz de 6 riesgos y roles del equipo.	La matriz de riesgos (§5) y los criterios de aceptación que el Taller 5 convierte en casos de prueba. El inventario de stakeholders es el que hoy tiene un hueco:

Taller	Aporte propio que se conserva	Qué entregó al taller siguiente
		el interlocutor quedó como N/A.
4 — Estándares del equipo (sesión 12)	Guías de estilo (Google Java, Angular, SQL), convención de commits y ramas, Definition of Ready, Definition of Done con 8 puntos y política de revisión cruzada.	La DoD es el criterio objetivo contra el cual se mide la calidad en el Taller 5, y la convención tipo(alcance): descripción es la que se audita en la Sección 5 (riesgo R-06).
5 — Plan de control de calidad (sesión 15)	5 atributos con umbral (ACQ-01 a ACQ-05), estrategia de pruebas por nivel, 15 casos de prueba trazados a historias (CP-01 a CP-15) y 3 métricas.	Cierra el ciclo: las 15 historias del backlog tienen casos de prueba asociados, lo que permite medir la calidad por historia y no por sensación.

1.2 Núcleo del acta de constitución (Taller 3)

Campo del acta	Contenido consolidado
1. Nombre y propósito	ParkFlow360. Centralizar en una plataforma web los registros de vehículos, ingresos y salidas que hoy se llevan en boletas de papel y planillas físicas.
2. Problema y a quién afecta	Errores de cobro por hora, pérdida de registros y descalce de caja reportado cerca del 15 % mensual. Afecta al administrador, al operador de caja y al cliente. La cifra del 15 % sigue sin evidencia adjunta (ver desviación D-08).
3. Objetivos	Entregar los 8 bloques funcionales antes del cierre del semestre; validar el 100 % de las historias Must contra criterios de aceptación; ejecutar al menos 12 casos de prueba trazados antes del Taller 5.
4. Alcance	Incluye: vehículos, espacios, tarifas, ingresos/salidas, reservas, pagos (Wompi en línea), reportes, autenticación JWT con roles y plano interactivo con generación en bloque. Excluye: móvil nativo, facturación DIAN, nómina, barreras físicas y cámaras LPR.
5. Supuestos y restricciones	Restricción declarada: equipo de dos personas y stack fijo (Angular 17, Java 17 / Spring Boot 3.2.5, PostgreSQL 15 / Flyway, JWT), con reserva de planificación del 30 % por parciales.
6. Interesados	Administrador del parqueadero (interlocutor principal), operador de caja, cliente/propietario y docente. El nombre y el contacto del administrador están como N/A en la ficha de proyecto.
7. Entregables e hitos	Seis hitos, en semanas 8, 10, 11, 13, 15 y 16. Las fechas calendario se dejaron como [COMPLETAR] y hoy se completan en la tabla 2.2 de este avance.
8. Estimación gruesa	Capacidad neta semanal = horas-persona × 0,70 (descuento del 30 % por parciales y otras materias).
9. Matriz de riesgos	Seis riesgos con probabilidad, impacto, respuesta planeada y responsable. Se revisan uno por uno en la Sección 5.
10. Roles del equipo	Julian: líder técnico, backend, responsable del repositorio y guardián de lo verificable. Ruben: frontend, redacción y abogado del diablo. Rotan por sprint.

1.3 Núcleo de los estándares del equipo (Taller 4)

Elemento	Regla acordada	Estado de verificación al 13 oct 2026
Estilo Java	Google Java Style Guide; clases PascalCase, métodos y variables camelCase, constantes UPPER_SNAKE_CASE.	Declarado. Sin formateador automático configurado: no hay Spotless ni Checkstyle en el repositorio.
Estilo Angular	Angular Style Guide; componentes y archivos en kebab-case, clases PascalCase.	Declarado. No hay configuración de Prettier ni de ESLint en el repositorio.
Estilo SQL	snake_case, PK id, FK [tabla]_id, migraciones V[n]__[descripcion].sql.	Cumple. Las 14 migraciones siguen el patrón.
Commits	tipo(alcance): descripción. Tipos feat, fix, docs, style, refactor, test, chore. Alcances backend, frontend, db, deploy, docs.	Incumplimiento parcial: 5 de 39 commits no llevan alcance o usan tipos no permitidos. Ver R-06.
Ramas y PR	Ramas main, dev, feat/, fix/, docs/. Cada rama abre PR hacia dev; al cerrar el sprint, dev se integra a main por PR revisado.	Cumple en dev: 8 PRs integrados. No cumple en main: sigue 36 commits atrás.
Definition of Ready	ID único, criterios Given/When/Then, prioridad MoSCoW, estimación Fibonacci, dependencias identificadas y alcance de un sprint.	Se aplicó en el backlog (18 historias con MoSCoW y Fibonacci).
Definition of Done	Ocho puntos: compila ng build y mvn clean package, pruebas JUnit/Jasmine/Karma ejecutadas, evidencia por criterio, migración Flyway verificada, PR aprobado por el otro integrante, sin secretos, documentación actualizada, cobertura con umbral definido.	Incumplida en 4 de 8 puntos. El punto de pruebas es el crítico: no hay ninguna dentro del build.
Revisión	Revisión cruzada obligatoria; nadie aprueba su propio PR. Bloquean: no compila, prueba fallida, criterio incumplido, secretos, migración destructiva sin plan, PR sin descripción o sin historia.	Estructuralmente incumplible con la composición real del historial: el 100 % de los commits tiene un solo autor.

1.4 Núcleo del plan de control de calidad (Taller 5)

ID	Atributo ISO/IEC 25010	Umbral acordado	Valor medido al 13 oct 2026
ACQ-01	Eficiencia de desempeño	p95 de GET /api/vehículos < 1,5 s con	No medido. No se ejecutó JMeter.

ID	Atributo ISO/IEC 25010	Umbral acordado	Valor medido al 13 oct 2026
		JMeter	
ACQ-02	**Seguridad**	**100 % de los endpoints privados rechazan solicitudes sin JWT válido; se excluía solo POST /api/auth/login**	**54 de 54 endpoints privados (100 %) tienen regla explícita en SecurityConfig. Medición estática, no prueba HTTP. La lista de exclusiones quedó desactualizada: hay 3 endpoints públicos, no 1.**
ACQ-03	Interactuabilidad (usabilidad)	≤ 3 pasos y ≤ 30 s para registrar un ingreso	No medido. No se observó con el operador.
ACQ-04	Fiabilidad	≥ 99,0 % de disponibilidad en horario acordado	No medido. Sin monitoreo configurado.
ACQ-05	Mantenibilidad	Complejidad ciclomática ≤ 10 por método	No medido. Sin analizador estático configurado.

Casos de prueba trazados: 15 diseñados (CP-01 a CP-15), enlazados a las historias HU-01 a HU-18 mediante criterios Given/When/Then. Los 15 siguen con estado «no ejecutado». El objetivo del acta pedía ejecutar al menos 12 antes del Taller 5: se incumplió, y el incumplimiento se reporta como desviación D-05.

1.5 Control de cambios frente a las versiones radicadas

Cada fila responde a las cuatro preguntas exigidas: qué cambió, cuándo, por qué y quién lo decidió. Las versiones de referencia son los archivos tal como se radicaron, descargados de la plataforma.

#	Qué cambió	Fecha	Por qué	Quién lo decidió
C-01	El alcance del acta pasó de 8 bloques a incluir además plano interactivo con generación en bloque, inicio de sesión con Google y pago en línea con Wompi.	7 oct 2026 (commit fed918b)	Ampliación de alcance registrada en PROMPT_DOCUMENTOS.md. Se propagateó a 4 de los 8 documentos del curso (ficha, acta, control de calidad y backlog) pero no al tablero ni al estado real, que quedaron desactualizados.	Los dos integrantes. No hay acta de reunión que registre quién propuso el cambio.
C-02	Las migraciones Flyway pasaron de V1–V8 (lo que dicen todos los documentos) a V1–V14 reales.	7 oct 2026 (V9–V13 en fed918b) y 8 oct 2026 (V14 en c567e43)	La ampliación de alcance de C-01 exigió tablas nuevas: unificación de roles, planos y ubicación de espacios, usuario OAuth de Google y pago en línea con Wompi.	Julian Salamanca
C-03	La nomenclatura de roles pasó de ADMIN/USUARIO a tres valores y volvió a dos: PROMPT_DOCUMENTOS dice ADMIN/OPERADOR/CLIENTE, el README y la implementación usan ADMIN/USUARIO.	7 oct 2026 (migración V9__unificar_roles)	Unificación de roles para que el RBAC sea consistente entre backend y frontend.	Julian Salamanca
C-04	La lista de exclusiones del criterio ACQ-02 (100 % de endpoints privados) debe pasar de 1 a 3 exclusiones.	13 oct 2026	El inventario estático encontró tres endpoints públicos deliberados: POST /api/auth/login, POST /api/auth/google y POST /api/pagos/wompi/webhook. El criterio, tal como está escrito, daría por incumplido un control que sí está bien implementado.	Julian Salamanca, con revisión de Ruben Viasus
C-05	La Definition of Done exige pruebas JUnit/Jasmine/Karma, pero la práctica real es un script E2E suelto en Python.	8 oct 2026 (commit 137248c)	No había arnés de pruebas configurado en el tiempo disponible. El script scripts/e2e_test.py cubre autenticación, permisos por rol, planos, reservas y Wompi, pero no se ejecuta en el build ni en integración continua.	Julian Salamanca
C-06	La política de integración de dev hacia main al cerrar sprint no se ha aplicado.	Detectado 13 oct 2026	main quedó congelada en 3 commits del 30 de septiembre y dev está 36 commits por delante. El estándar lo exige al cerrar cada sprint.	Pendiente de decisión del equipo
C-07	El interlocutor principal pasó de «por confirmar» a «N/A» confirmado, y el 15 % de descalce de caja sigue sin evidencia.	Detectado 13 oct 2026	La ficha de proyecto registra Nombre: N/A, Cargo: Administrador, Contacto: N/A, ¿Aceptó participar? N/A. No se ha gotten contacted.	Responsable del riesgo: Ruben Viasus. Sin avance.

Sección 2. Estado real contra el acta

Esta es la sección de mayor peso. Contrasta campo por campo lo prometido el 6 de octubre contra lo verificable el 13 de octubre, y cierra con el registro de desviaciones, cada una con la fecha exacta en que se detectó.

2.1 Contraste por campo del acta

Campo	Prometido en el acta (6 oct)	Estado real verificado (13 oct)	Desviación
1. Nombre y propósito	ParkFlow360, centralizar la operación de parqueadero en una plataforma web.	Se sostiene. Es el nombre y el propósito del repositorio y del README.	Ninguna

Campo	Prometido en el acta (6 oct)	Estado real verificado (13 oct)	Desviación
2. Problema y a quién afecta	Descalce cercano al 15 % mensual, con evidencia y periodo por confirmar.	El problema sigue descrito pero la cifra no tiene soporte. No hay ningún archivo de evidencia en el repositorio.	**Alta — D-08**
3. Objetivos	Entregar los 8 bloques y validar el 100 % de las historias Must contra criterios de aceptación.	7 de 8 bloques tienen backend, tablas y endpoints. El bloque de reservas tiene frontend pero no backend. La validación de aceptación no se hizo con el administrador.	**Alta — D-03**
4. Alcance	Vehículos, espacios, tarifas, ingresos, reservas, pagos, reportes y autenticación/roles.	Entregados: vehículos, espacios, tarifas, ingresos, pagos, planos, reportes, seguridad. Reservas existe solo en el frontend. Ampliado además con Google login y Wompi, que no estaban en el acta original.	**Alta — D-01 y D-03**
5. Supuestos y restricciones	Equipo de dos personas, stack fijo, 30 % de reserva de planificación.	El stack se confirma exacto. La reserva del 30 % se incumplió: la capacidad real se comprimió en 9 días naturales.	**Alta — D-02**
6. Interesados	Administrador del parqueadero como interlocutor principal.	Registrado como N/A en nombre, contacto y aceptación. Sin interlocutor identificado.	**Alta — D-08**
7. Entregables e hitos	Seis hitos en semanas 8, 10, 11, 13, 15 y 16.	Los hitos se conversaron, pero el entregable existe solo en commits de una ventana de 9 días. Ver tabla 2.2.	**Media — D-02**
8. Estimación gruesa	Capacidad neta = horas-persona × 0,70.	Nunca se registraron las horas-persona semanales reales, por lo que la fórmula del acta no es calculable. Se mantiene el vacío en vez de inventar la cifra.	**Media**
9. Matriz de riesgos	Seis riesgos con respuesta planeada y responsable.	Dos se materializaron plenamente, uno parcialmente y tres no. Se añadieron tres riesgos no anticipados. Ver Sección 5.	Media
10. Roles del equipo	Julian backend y repositorio; Ruben frontend y redacción; rotación por sprint.	Los roles están asignados, pero el historial del repositorio muestra commits de un solo autor, lo que anula la revisión cruzada y la rotación efectiva.	**Alta — D-06**

2.2 Hitos del acta: lo prometido y lo que pasó

El acta dejó las fechas calendario como [COMPLETAR]. Se completan aquí con la fecha de commit más próxima a cada hito, que es la única evidencia de entrega que existe en el repositorio.

Hito del acta	Entregable esperado	Fecha de cierre real (evidencia)	Estado
Semana 8, sesión 15	Taller 5: plan de control de calidad	Documento presente en docs/. Radicación en plataforma: sin evidencia en el repositorio.	**Cumplido con reservas**
Semana 10	Modelo de proceso y backlog priorizado y estimado	Backlog con 18 historias, MoSCoW y Fibonacci: docs/GS_Backlogs_Estimados_ParkFlow360.docx. Modelo de proceso en docs/GS_Modelo_Proceso_ParkFlow360.docx.	**Cumplido**
Semana 11	Acta, estándares y tablero con trazabilidad	Acta y estándares presentes. Tablero sin enlace verificable en el repositorio.	**Parcial**
Semana 13	Incremento integrado y evidencia de revisión de historias	Incremento integrado el 30 de septiembre con 8 PRs fusionados. Evidencia de revisión por historia: ausente (D-06).	**Parcial**
Semana 15, sesión 21	Avance consolidado, estado real contra el acta y brechas	Este documento.	**En curso**
Semana 16 / cierre	Entrega final, documentación y demostración	Pendiente. Requiere cerrar D-03, D-05 y D-06 antes de la semana 16.	**No iniciado**

2.3 Registro de desviaciones

Advertencia que el enunciado pide dejar explícita: no existía ningún mecanismo de detección continua. Estas desviaciones se detectaron al contrastar el repositorio contra el acta el 13 de octubre de 2026, que es la fecha real de detección. Solo dos tienen una fecha anterior y verificable, porque el propio commit que las originó lleva fecha. Ninguna fecha se redondeó a «a mitad del semestre».

ID	Desviación	Magnitud	Fecha de detección	Decisión del equipo	Responsable
D-01	El alcance del acta se amplió sin pasar por una revisión formal ni actualizar todos los documentos que lo definían.	3 funcionalidades nuevas (planos, Google login, Wompi) y 6 migraciones nuevas	7 oct 2026, al crear las migraciones V9–V13 (commit fed918b)	Se acepta la ampliación y se actualizan 4 de los 8 documentos del curso. Se acepta también que el tablero y el estado real queden desactualizados, y se corrigen en este avance.	Los dos
D-02	La actividad del proyecto se concentró en 9 días naturales en lugar de repartirse en el calendario del semestre. No hay commits entre el 1 y el 6 de octubre.	32 de 39 commits (82 %) en un solo día	13 oct 2026	Se reconoce que la reserva de planificación del 30 % del acta no se aplicó y que el trabajo se hizo por anticipado. Se corrige hacia adelante: sprints de dos semanas con fecha de arranque y cierre fijadas.	Los dos
D-03	El bloque de reservas no tiene backend. No existe módulo reservas en Java ni tabla reservas en ninguna de las 14 migraciones. El frontend sí tiene features/cliente/reservar.	8 story points de HU-08 sin persistencia	13 oct 2026	No se crea el backend a estas alturas. HU-08 baja de Should a Could y se reportan las 8 historias Must/Should sin backend como brecha explícita frente a la fecha de entrega de la semana 16.	Julian Salamanca

ID	Desviación	Magnitud	Fecha de detección	Decisión del equipo	Responsable
D-04	El estándar exige integrar dev hacia main al cerrar cada sprint. main quedó en 3 commits del 30 de septiembre y dev está 36 commits por delante.	36 commits sin integrar a main	13 oct 2026	Se abre PR de dev hacia main antes de la sustentación y se convierte en paso obligatorio del cierre de sprint. Es el cambio más barato de la lista y el más visible para el docente.	Julian Salamanca
D-05	La Definition of Done exige pruebas JUnit/Jasmine/Karma y al menos 12 casos ejecutados antes del Taller 5. Hay cero pruebas dentro del build y cero casos ejecutados.	15 de 15 casos sin ejecutar; objetivo del acta incumplido	8 oct 2026, al añadir el script E2E (commit 137248c)	Se acepta que la automatización completa no era viable en el tiempo y se sustituye por scripts/e2e_test.py. El riesgo es que queda como evidencia débil, así que se prioriza integrarlo en el build antes de la semana 16.	Julian Salamanca
D-06	El estándar exige revisión cruzada y «nadie aprueba su propio PR», pero el 100 % de los 39 commits tiene un solo autor. Ruben Viasus no tiene ningún commit.	39 de 39 commits con un solo autor	13 oct 2026	Se reconoce que la revisión cruzada del periodo anterior no ocurrió. Desde la semana 11 la regla se aplica de verdad: Ruben revisa y aprueba los PR de Julian, y viceversa, con al menos un PR de cada uno antes de la semana 16.	Los dos
D-07	ACQ-02 está mal escrito respecto de la implementación: excluye un solo endpoint público, cuando hay tres deliberadamente abiertos.	Criterio desalineado en 2 endpoints	13 oct 2026	Se corrige el criterio para que excluya POST /api/auth/google y POST /api/pagos/wompi/webhook, y se explica por qué el webhook debe ser público. Registrado como cambio C-04.	Julian Salamanca
D-08	El interlocutor principal nunca se identificó y la cifra del 15 % de descalce de caja sigue sin evidencia.	6 campos del acta con datos del cliente sin llenar	13 oct 2026	Es la desviación que más afecta al proyecto y la que menos depende del equipo. Se escala al docente en la sustentación y se reporta como riesgo abierto R-01. No se inventa el dato.	Ruben Viasus
D-09	La convención de commits se incumplió en 5 de 39 commits: «FIx: cambio a supabase» (tipo mal escrito y sin alcance), «merge: integrar modulo vehiculos en main» (tipo no permitido), y tres commits sin el alcance obligatorio.	5 de 39 commits (13 %)	13 oct 2026	No se reescribe el historial —eso falsearía la evidencia—. Se acepta la inconsistencia y se aplica la convención estricta desde la semana 11, con revisión del formato en el checklist de cada PR.	Julian Salamanca

2.4 Estado por bloque funcional

El porcentaje se calcula como historias terminadas ÷ historias planeadas × 100, usando como criterio de «terminada» la existencia de backend, tabla, endpoint y componente de frontend. No se cuenta una historia como terminada si solo existe la interfaz.

Bloque	Historias	SP	Backend	Tabla	Frontend	Estado
Autenticación y roles	HU-01, HU-10, HU-16	15	security/ con JWT y guard	usuarios	Login y usuarios	**Completo**
Vehículos	HU-02, HU-11	6	modulos/vehiculos/	vehiculos	vehiculos, mis-vehiculos	**Completo**
Espacios y planos	HU-03, HU-17	13	modulos/espacios/, modulos/planos/	espacios, planos	espacios, planos	**Completo**
Tarifas	HU-04	3	modulos/tarifas/	tarifas	tarifas	**Completo**
Ingresos y salidas	HU-05, HU-06	16	modulos/ingresos/	ingresos	ingresos	**Completo**
Pagos	HU-07, HU-18	13	modulos/pagos/ con webhook Wompi	pagos	pagos, cliente/pagar	**Completo**
Reportes	HU-09, HU-13	10	modulos/reportes/	vistas SQL	reportes	**Completo**
Reservas	HU-08	8	**No existe**	**No existe**	cliente/reservar	**Solo frontend (D-03)**

Lectura del conjunto: 8 de 9 bloques tienen las cuatro capas. 7 historias de las 9 bloques de la tabla están completas; HU-08 está a medias. Sobre los 95 story points del backlog, 87 tienen las cuatro capas y 8 están incompletos, lo que da un avance verificable del 91,6 % del backlog ponderado en alcance construido. Ese porcentaje mide construcción, no calidad: los 15 casos de prueba siguen sin ejecutar y ningún atributo ACQ tiene valor medido. Presentar el 91,6 % sin el matiz de calidad sería reportar el avance equivocado.

2.5 Respuesta directa a las cuatro preguntas del enunciado

- ¿Qué se cumplió como estaba previsto? Siete de los ocho bloques funcionales del acta, con las cuatro capas verificables. El stack exacto declarado (Angular 17.3, Java 17, Spring Boot 3.2.5, PostgreSQL 15 con Flyway, JWT jjwt 0.12.5). El modelo de backlog priorizado y estimado en 95 SP. La convención de ramas con 8 PRs integrados.

- ¿Qué se desvió, en cuánto y por qué? Nueve desviaciones registradas. Las dos de mayor impacto: la actividad se comprimió en 9 días naturales (82 % de los commits en un solo día, D-02) y el bloque de reservas quedó sin backend (8 SP, D-03). El motivo común de fondo es que no hubo interlocutor del cliente (D-08), lo que dejó las decisiones de alcance y de reglas de negocio sin fuente.
- ¿Qué decisiones tomaron frente a esas desviaciones? Aceptar la ampliación de alcance y actualizar 4 de 8 documentos (C-01); bajar HU-08 de Should a Could antes que abrir un backend a destiempo (D-03); sustituir la automatización de pruebas por un script E2E aunque la DoD pida JUnit/Karma, asumiendo que es evidencia débil (D-05); convertir la integración de dev a main en paso obligatorio de cierre de sprint (D-04).
- ¿Qué hitos ya pasaron y cuáles vienen? Pasaron: semana 8 (plan de calidad), semana 10 (modelo y backlog) y el incremento integrado de la semana 13. En curso: semana 11, este avance. Vienen: el cierre de la brecha de reservas, la primera medición real de al menos un atributo ACQ y la primera ejecución documentada de casos de prueba, todo antes de la semana 16.

Sección 3. Product backlog estimado

3.1 Unidad de estimación (declarada explícitamente)

La unidad de estimación del backlog de ParkFlow360 es la story point (SP), en escala Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8 y 13, estimada por Planning Poker entre los dos integrantes. No se usan horas. La prioridad se expresa en MoSCoW (Must, Should, Could, Won't).

Límite declarado de la estimación, para que no se lea más fuerza de la que tiene: los 95 SP son una propuesta de planificación, no el resultado de una sesión de.velocity documentada ni de un sprint observado. No se.calibró el factor de conversión entre horas y story points porque falta el registro de horas-persona de la semana 8, que el acta también dejó vacío. La consecuencia práctica es que no se puede afirmar cuántos SP por sprint soporta el equipo, y por eso el compromiso de la sección de riesgos se expresa en términos de historias cerradas, no de puntos.

3.2 Backlog priorizado y estimado

ID	Épica	Historia de usuario	Criterio de aceptación	Prioridad	SP	Sprint	Estado real
HU-01	Autenticación	Como usuario quiero iniciar sesión para acceder según mi rol.	Credenciales válidas → JWT; inválidas → HTTP 401.	Must	5	S1	Terminada
HU-02	Vehículos	Como cliente quiero registrar mis vehículos para usarlos en reservas.	Placa vacía o duplicada se rechaza; placa nueva válida queda consultable.	Must	3	S1	Terminada
HU-03	Espacios	Como operador quiero gestionar espacios y estados para conocer disponibilidad.	Se conservan LIBRE/OCUPADO/RESERVADO/MANTENIMIENTO; transición inválida se rechaza.	Must	5	S1	Terminada
HU-04	Tarifas	Como administrador quiero configurar tarifas por modalidad.	Se soportan HORA/DIA/SEMANA/MES/MOMENTO; valor inválido se rechaza.	Must	3	S2	Terminada
HU-05	Ingresos	Como operador quiero registrar ingreso de vehículo.	Ingreso válido ocupa espacio LIBRE; bloquea segundo ingreso activo en el mismo espacio.	Must	8	S2	Terminada
HU-06	Ingresos	Como operador quiero registrar salida y calcular el cobro.	Se cierra ingreso activo, se libera espacio y el cálculo sigue la regla de tarifa aprobada.	Must	8	S2	Terminada
HU-07	Pagos	Como operador quiero registrar pago de estancia.	Método en EFECTIVO/TARJETA/TRANSFERENCIA/QR; importe y saldo siguen la regla aprobada.	Must	5	S3	Terminada
HU-08	Reservas	Como cliente quiero reservar espacio disponible.	No reserva espacio ocupado; estado y vencimiento se guardan según la regla temporal acordada.	Should	8	S3	**Sin backend (D-03)**
HU-09	Reportes	Como administrador quiero consultar ocupación e ingresos.	Periodo y filtros definidos; el total se concilia con la regla de pagos aprobada.	Should	5	S3	Terminada
HU-10	Usuarios/roles	Como administrador quiero administrar usuarios y roles.	Solo ADMIN crea o modifica usuarios; USUARIO recibe denegación.	Should	5	S3	Terminada
HU-11	Mis vehículos	Como cliente quiero consultar mis vehículos asociados.	Un cliente ve solo sus vehículos; otro usuario no puede consultar esos datos.	Could	3	S4	Terminada
HU-12	Mis parqueos	Como cliente quiero consultar mis estancias.	Se listan estancias propias y estado; se impide consultar las de otra cuenta.	Could	3	S4	Terminada
HU-13	Reportes	Como administrador quiero filtrar reportes por periodo.	El intervalo solicitado filtra resultados; límites y zona horaria se documentan.	Could	5	S4	Terminada
HU-14	Despliegue	Como equipo quiero desplegar la aplicación para demostrar el flujo integrado.	Frontend y backend accesibles en los entornos declarados; variables documentadas sin secretos.	Could	3	S4	Terminada
HU-15	Calidad transversal	Como equipo quiero verificar la interfaz responsive y accesible en los flujos principales.	Flujos definidos se prueban entre 360 y 1920 px; hallazgos se registran y priorizan.	Could	5	S4	**Sin medición**
HU-16	Autenticación	Como cliente quiero iniciar sesión con Google para acceder sin contraseña local.	Credencial válida → crea o entra como USUARIO y emite JWT; inválida o expirada → rechaza.	Should	5	S3	Terminada
HU-17	Planos	Como administrador quiero cargar el plano y generar los espacios en	La cuadrícula filas × columnas crea espacios sin duplicados; el mapa muestra	Must	8	S2	Terminada

ID	Épica	Historia de usuario	Criterio de aceptación	Prioridad	SP	Sprint	Estado real
		bloque.	la ocupación.				
HU-18	Pagos en línea	Como cliente quiero pagar en línea con Wompi y recibir el recibo.	Pago PENDIENTE → checkout; webhook APPROVED → PAGADO con referencia; recibo generado.	Should	8	S4	Terminada

Totales: 95 SP. Must 45 SP · Should 31 SP · Could 19 SP · Won't 0 SP. Las exclusiones acordadas (app móvil nativa, facturación electrónica ante la DIAN, nómina, barreras físicas y cámaras LPR) permanecen fuera del backlog. Sprint 2 concentra 27 SP y sprint 3 concentra 28 SP: con la velocidad real no calibrada, ambos están claramente sobrecomprometidos y es la razón por la que HU-08 baja de prioridad.

Sección 4. Tablero con límites de trabajo en progreso

Esta sección declara con honestidad qué se pudo verificar y qué no. El tablero no está dentro del repositorio: es un objeto de GitHub Projects y su historial no se puede leer desde un clon. Lo que sí se puede verificar por commits es la huella que el tablero dejó en el historial, y esa es la que se reporta.

4.1 Enlace y acceso

Ítem	Estado	Acción pendiente antes de radicar
Enlace al tablero (GitHub Projects)	**No publicado en ningún artefacto del repositorio.** El documento del tablero declara «Herramienta propuesta» y «No se recibió enlace o evidencia para confirmar que el tablero ya exista».	Publicar la URL del tablero y añadirla aquí. Sin esto, el docente no tiene a qué entrar.
Acceso de lectura para el docente	**No habilitado.** El documento del tablero deja el usuario de GitHub del docente como [COMPLETAR] y advierte que hay que confirmar la política institucional antes de hacerlo público.	Invitar al docente con permiso Read o publicar el tablero, y verificar la apertura en una ventana de incógnito.
Enlace al repositorio	Disponible y público: https://github.com/JulianSalamanca-code/ParkFlow360	Comprobar en incógnito antes de radicar.

4.2 Límites de trabajo en progreso

Límites definidos por el equipo para las columnas con más de un ítem simultáneo. Con un equipo de dos personas, un límite de 2 significa que la tercera tarjeta no entra hasta que una termine.

Columna	Límite WIP	Regla de bloqueo	Consecuencia de exceder el límite
Por hacer	Sin límite	Ninguna. Es el buffer de entrada del sprint.	—
En progreso	2	No se inicia una tarjeta nueva mientras haya 2 en progreso.	El equipo terminaría las 2 actuales antes de abrir la tercera, reduciendo el trabajo en curso.
En revisión	2	No se avanza a la siguiente hasta que las 2 estén revisadas.	Se frena el inicio de trabajo nuevo: es el límite que más expose la falta de revisores cruzados (D-06).
Terminado	Sin límite	Ninguna. Es el incremento acumulado.	—
Bloqueado	Sin límite	Cada ítem registra causa, quién desbloquea y fecha de próxima revisión.	Un bloqueo sin fecha se convierte en tarjeta muerta; por eso la fecha es obligatoria.

Estado de aplicación: los límites anteriores están definidos en este documento y deben estar aplicados en el tablero en el momento de la entrega. No se pudo verificar su aplicación desde el repositorio.

4.3 Políticas de columna

Estado	Condición de entrada	Condición para avanzar
Por hacer	Historia registrada con ID, prioridad, estimación y criterios de aceptación.	Cumple la Definition of Ready de los estándares: MoSCoW y Fibonacci acordados, dependencias descritas y alcance de un sprint.
En progreso	Hay responsable asignado y rama vinculada (feat/ o fix/).	Implementación lista, criterios comprobados y pull request abierto hacia dev.
En revisión	El PR existe y enlaza la historia; el build o la validación están disponibles.	El otro integrante revisó y todos los comentarios bloqueantes están resueltos.
Terminado	Aprobación del otro integrante e integración a dev.	Cumple la Definition of Done completa, con enlace del PR y evidencia de cada criterio de aceptación.
Bloqueado	Impedimento descrito dentro del ítem.	Registrar causa, persona que desbloquea y fecha de próxima revisión. Al resolver, la tarjeta vuelve al estado previo que corresponda.

4.4 Ítems movidos en el tablero entre la semana 6 y la semana 11

Dato exigido por el enunciado, con su valor y su limitación declaradas. El número exacto de movimientos vive en el historial de GitHub Projects y no se pudo leer. Lo que sí es verificable es la huella que esos movimientos dejaron en el repositorio, que es la misma que un docente podría reconstruir con git:

Métrica de la huella en el tablero	Valor	Cómo se obtiene
Commits no-fusión asociados a tarjetas movidas	28	git log --no-merges --oneline | wc -l
Ramas feat/ integradas	9	git branch --merged dev
Pull requests fusionados a dev	8	git log --merges --oneline
Transiciones de columna reconstruibles	≈ 37 (28 commits + 8 PRs + 1 integración a main)	Suma de los tres indicadores anteriores

Advertencia importante para la sustentación: la ventana semana 6 a semana 11 cubre aproximadamente del 29 de septiembre al 13 de octubre de 2026. En esa ventana completa, los 28 commits no-fusión y los 8 PRs concentrados. Si la cifra real del historial del tablero difiere, se corrige antes de radicar. Si la cifra real resulta baja, eso también es información válida sobre cómo trabajó el equipo y se reporta tal cual.

Hallazgo de trazabilidad que sí es concluyente: el tablero y el historial de commits cuentan historias diferentes. El tablero declara 10 historias iniciales (HU-01 a HU-10) y el backlog tiene 18 (HU-01 a HU-18). Las ocho historias añadidas por la ampliación de alcance (HU-11 a HU-18) nunca se incorporateon al tablero. Es un hallazgo de control, no un dato faltante: significa que el tablero quedó congelado antes de la ampliación del 7 de octubre.

Sección 5. Riesgos materializados

Se revisan uno por uno los seis riesgos de la matriz del acta, no porque conviene sino porque el enunciado lo exige, y después se reportan los riesgos que no anticiparon.

5.1 Los seis riesgos del acta, uno por uno

Riesgo del acta	¿Se materializó?	Qué pasó y qué hizo el equipo	Estado
R-01 — El administrador no responde a tiempo → reportes y criterios quedan ambiguos. (Alto impacto, Ruben Viasus)	**Sí, plenamente.**	No hubo ninguna interacción registrada. El interlocutor quedó como N/A en nombre, contacto y aceptación, y la cifra del 15 % de descalce sigue sin evidencia. Como respuesta a esto el equipo tomó una decisión activa: Redujo el alcance a lo verificable sin el cliente, consolidó los 8 bloques que sí se pueden demostrar y reportar el hueco como brecha abierta en lugar de rellenarlo. La respuesta planeada en el acta (solicitar revisión con agenda) nunca se ejecutó: hubo que improvisar.	**Vigente, probabilidad alta**
R-02 — Una persona se retira o enferma → baja la capacidad y se retrasa la integración. (Bajo impacto estimado, Julian Salamanca)	**No.**	No hay registro de ausencias. Pero el riesgo se manifestó por una vía distinta y no anticipada: la capability real estuvo concentrada en un solo autor en el 100 % de los commits (D-06). La respuesta planeada — documentar pasos y compartir conocimiento— se aplicó parcialmente: el README documenta la instalación y todos los endpoints, lo que reduce el riesgo de bloqueo, aunque no sustituye la revisión cruzada.	**Cerrado en su forma original; convertido en abierto en su forma real (riesgo R-N02)**
R-03 — Una tecnología o integración toma más tiempo → se desplaza el incremento. (Medio/alto, Julian Salamanca)	**Sí, parcialmente.**	las integraciones externas fueron tres en siete días: Supabase (corrección de conexión y credenciales, commit 483ea92), Netlify (commit efc365e) y Render (commit 8d38152), más Google OAuth (dce5e86) y el webhook de Wompi (fed918b). El plan de despliegue se successfully ejecutó, pero concentró el trabajo. La respuesta planeada —probar primero la integración Angular–API–PostgreSQL— no se siguió en ese orden: la base se construyó el mismo día que el resto (30 de septiembre).	**Cerrado: la integración se logró**
R-04 — El alcance crece durante el semestre → no se completan historias prioritarias. (Alto, Ruben Viasus)	**Sí, plenamente.**	El alcance pasó de 8 a 11 funcionalidades y de 10 a 18 historias sin una revisión formal previa (C-01). La respuesta planeada era registrar los cambios en el backlog y aceptar cambios solo al repriorizar y revisar capacidad. Se registró el backlog, pero no se repriorizó: HU-08 (8 SP) quedó con frontend sin backend y las historias nuevas HU-11 a HU-18 nunca entraron al tablero. La improvisación fue bajar HU-08 a Could en la sección 3.	**Materializado; mitigación parcial**
R-05 — Datos o reglas operativas llegan tarde → casos de prueba y reportes no reflejan la operación. (Alto, Ruben Viasus)	**Sí, plenamente.**	Es la causa raíz de R-01. Sin reglas del administrador no se pudo cerrar el criterio de cobro de HU-06, ni el de vencimiento de reservas de HU-08, ni el de conciliación de HU-09. La respuesta planeada era usar datos sintéticos y documentar supuestos: se aplicó, las 14 migraciones y el script E2E usan datos de prueba, pero los 15 casos de prueba quedaron sin ejecutar porque las reglas de negocio nunca se confirmaron.	**Materializado; bloquea medición**
R-06 — Despliegue o cuotas de nube fallan → la demostración queda inaccesible. (Medio/alto, Julian Salamanca)	**No se materializó.**	El despliegue se configuró con netlify.toml, Dockerfile, Procfile y system.properties, y se corrigió la conexión a Supabase. No hubo incidente documentado. La respuesta planeada de mantener instrucciones de ejecución local se cumplió: el README documenta la instalación completa.	**Cerrado**

5.2 Riesgos que no anticipó el acta

Reconocer que se les escapó un riesgo no resta puntos: demuestra que el equipo estuvo mirando. Estos tres aparecieron entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre y ninguno está en la matriz original.

ID	Riesgo no anticipado	Qué lo reveló	Respuesta y responsable
R-N01	La calidad se declaraba en los documentos pero no se podía sustentar con ninguna medición ejecutada. Los 5 atributos ACQ, los 15 casos de prueba y la convención de commits se affirmed sin un solo dato medido.	El contraste entre el Taller 5 (0 casos ejecutados de 15) y el commit 137248c del 8 de octubre, cuyo mensaje anuncia pruebas E2E que no están dentro del build.	Se corrigió ACQ-02 con una medición estática real (54/54 endpoints privados con regla explícita) y se calcularon los otros cuatro. Prioridad: ejecutar al menos un caso de prueba y un atributo ACQ antes de la semana 16. Ruben Viasus y Julian Salamanca.
R-N02	Dependencia de una sola persona. El estándar exige revisión cruzada y «nadie aprueba su propio PR», pero el 100 % de los commits tiene un solo autor.	git shortlog -sne: 39 de 39 commits de Julian Salamanca, 0 de Ruben Viasus.	Se aplica la regla desde la semana 11 con al menos un PR de cada integrante antes de la semana 16. Julian Salamanca.
R-N03	Riesgo de estilo y de integridad del estándar: credenciales en el repositorio. La DoD prohíbe explícitamente agregar credenciales, y scripts/e2e_test.py tiene embebidas la contraseña del administrador y las llaves sandbox de Wompi.	Lectura directa de scripts/e2e_test.py y contraste con el punto 7 de la Definition of Done.	Las llaves de Wompi son de sandbox y están rotuladas como tales, y la contraseña del administrador es un dato de prueba ya publicado en el README, así que el riesgo real es de patrón, no de fuga. Aun así se mueven a variables de entorno antes de la semana 16. Julian Salamanca.

5.3 Mapa de riesgos a la fecha de entrega

Clasificación	Riesgos	Implicación para la semana 16
Vigentes y de probabilidad alta	R-01 (sin interlocutor), R-05 (sin reglas de negocio)	Sin resolverlos no hay medición de calidad posible. Es la brecha que más puede costar en la nota del segundo corte.
Materializados, con mitigación parcial	R-04 (crecimiento de alcance), R-N01 (calidad no demostrada)	Cerrar con HU-08 repriorizado y con al menos un atributo ACQ medido.
Abiertos por vía no prevista	R-N02 (dependencia de una persona)	Resolver con PR cruzados reales antes del cierre.
Cerrados	R-03 (integraciones), R-06 (despliegue)	Mantener en revisión en cada sprint.

Sección 6. Declaración de uso de inteligencia artificial

Esta declaración se incluye porque el uso de IA forma parte del trabajo del equipo y omitirla, habiendo usado IA, se trata como falta de integridad. Se declara qué herramienta se usó, en qué parte del trabajo y qué se verificó manualmente.

Herramienta	Para qué parte del trabajo	Qué se verificó manualmente antes de radicar
Agente de asistencia de IA en el entorno de desarrollo (OpenCode), con acceso de lectura al repositorio y a la carpeta docs/.	Generación de los borradores de los ocho documentos del curso (ficha, modelo de proceso, acta, estándares, tablero, control de calidad, estado real y backlog), y en este avance, el consolidation de esos documentos, el contraste contra el repositorio y la redacción de las secciones de análisis.	Cada dato de este avance se comprobó contra el repositorio, no contra el texto generado. En concreto: los 39 commits, las 11 fusiones, los 8 PRs, la autoría única, las 14 migraciones, los 57 endpoints y el conteo de las 54 rutas privadas se obtuvieron ejecutando los comandos del Anexo B. Ninguna afirmación de este documento se aceptó con base en un texto previo.
Modelo de lenguaje consultado durante la redacción de los documentos del curso.	Estructura de los documentos, redacción de criterios de aceptación Given/When/Then y de los 15 casos de prueba.	Los 15 casos de prueba se revisaron uno por uno contra los criterios de aceptación del backlog para confirmar que cada caso traza realmente a una historia. Los umbrales de ACQ se conservaron como objetivos internos provisionales y no como métricas medidas, tal como el propio Taller 5 los declara.

Límites que el equipo se impone y que se declaran aquí como control: la IA no se usó para producir mediciones. Ningún número de este documento fue inventado, estimado ni completado por la IA. Cuando un dato no existía —el nombre del interlocutor, la cifra del 15 %, la velocidad en story points, la fecha de las reuniones—, se reportó como faltante y se explicó el motivo. Esa es la diferencia entre usar IA para ordenar el trabajo y usarla para simular el trabajo.

Anexo A. Datos de anclaje verificable

Los seis datos que el enunciado exige. Ninguno se dedujo: sale del trabajo real del equipo. Donde no existe, se declara la ausencia y su motivo, que es lo que el propio enunciado pide.

Dato exigido	Valor	De dónde sale
Hash corto de los tres commits más representativos del período	**262dc44** — feat: integracion final - README, datos de prueba, verificacion completa (30 sep 2026, 17:50). **fed918b** — feat: planos, login con Google, pago Wompi, RBAC por rol y responsive movil (7 oct 2026, 15:29). **137248c** — feat(seguridad): admin solo lee vehiculos y agrega pruebas E2E end-to-end (8 oct 2026, 00:31). Criterio de selección: 262dc44 cierra el primer incremento con 8 de 9 PRs fusionados; fed918b es la ampliación de alcance más grande y añade las migraciones V9 a V13; 137248c es el único commit que introduce un artefacto de pruebas y el que endurece las reglas de rol.	git log --oneline. Pestaña Commits de GitHub.
Número de ítems que se movieron en el tablero entre la semana 6 y la 11	**No se pudo leer el número exacto.** El tablero es un objeto de GitHub Projects y su historial no es accesible desde el clon. Valor reconstructionsible desde git: 28 commits no-fusión, 9 ramas feat/ integradas y 8 PRs fusionados, es decir unos 37 eventos de flujo. Procedimiento para obtener el dato real: abrir el tablero, filtrar por «updated» entre las fechas de la semana 6 y la 11 y sumar las tarjetas con más de un cambio de columna.	Historial de GitHub Projects. Proxy verificable en el repositorio con los comandos del Anexo B.
Fecha exacta en que se detectó cada desviación	**D-01 y el crecimiento de migraciones: 7 oct 2026**, verificable en los commits fed918b y c567e43. **D-05: 8 oct 2026**, verificable en el commit 137248c. **D-02, D-03, D-04, D-06, D-07, D-08 y D-09: 13 oct 2026**, fecha de este avance. Motivo común de las siete últimas: no existía ningún mecanismo de detección continua de desviaciones. No se redondeó ninguna fecha a «a mitad del semestre».	Git log con fecha; y el propio proceso de auditoría de este avance.
Nombre y cargo del interlocutor principal	**No disponible.** Cargo: Administrador del parqueadero. Nombre: N/A. Contacto: N/A. ¿Aceptó participar? N/A. Se reporta como faltante y no se inventa. Es la desviación D-08 y el riesgo R-01, y es el punto que se escala al docente en la sustentación.	Campo 6 (interesados) del acta y sección 2 de la ficha de proyecto.
Lenguaje, framework y herramienta de análisis estático	Lenguajes: **Java 17** (backend, java.version 17 en pom.xml) y **TypeScript 5.4.2** (frontend). Frameworks: **Spring Boot 3.2.5** con Spring Data JPA y Spring Security, y **Angular 17.3**. Herramienta de análisis estático: **ninguna configurada**. El Taller 4 la propose como pendiente y así se confirma: no hay sonar-project.properties, ni configuración de ESLint, ni de Prettier, ni Spotless o Checkstyle. Esto hace que ACQ-05 (complejidad ciclomática ≤ 10) no sea medible hoy.	backend/pom.xml, frontend/package.json y el árbol del repositorio.
Valor medido de al menos un atributo de calidad del Taller 5	**ACQ-02 (Seguridad): 54 de 54 endpoints privados con regla de autorización explícita = 100 %.** Instrumento: lectura estática de backend/src/main/java/com/parkflow360/config/SecurityConfig.java y conteo de las 57 anotaciones de mapeo en los 9 controladores. Limitación que se declara: es una medición estática de la configuración, no una prueba HTTP que envíe una solicitud sin JWT. Las otras cuatro métricas están **no medidas** y se reportan como tales.	SecurityConfig.java y el conteo de anotaciones Mapping en los controladores.

Anexo B. Comandos para reproducir cada cifra

Todos los datos de este avance se regeneran con los siguientes comandos desde un clon del repositorio.

Cifra del documento	Comando
39 commits totales	git rev-list --count HEAD
Actividad concentrada en 9 días (32/5/2)	git log --date=short --pretty=format:'%ad' | sort | uniq -c
Primer y último commit	git log --reverse --pretty=format:'%h %ad' --date=short | head -1 · git log -1 --pretty=format:'%h %ad' --date=short
11 fusiones y 8 PRs integrados	git log --merges --oneline · git log --merges --oneline | grep -c 'pull request'
28 commits no-fusión	git log --no-merges --oneline | wc -l
Autoría única (39 de 39 de un solo autor)	git shortlog -sne
9 ramas feat/ integradas	git branch --merged dev | grep -c 'feat/'
main 36 commits por detrás de dev	git rev-list --count main..dev
14 migraciones Flyway	ls backend/src/main/resources/db/migration/*.sql | wc -l
57 endpoints en 9 controladores	grep -rE '@(Get|Post|Put|Delete|Patch)Mapping' backend/src/main/java --include=*Controller.java | wc -l · find backend/src/main/java -name '*Controller.java' | wc -l
54 endpoints privados con regla explícita	Conteo directo sobre los 57 endpoints menos los 3 públicos declarados en SecurityConfig.java

Cifra del documento	Comando
Cero pruebas en el build	find backend/src/test -name '*Test.java' · find frontend/src -name '*.spec.ts'
Cero flujos de integración continua	ls .github/workflows 2>&1
Script E2E existente (367 líneas)	wc -l scripts/e2e_test.py · git show --stat 137248c

Anexo C. Lista de verificación final

Revisar la noche antes de radicar. Cada casilla sin marcar es un punto que el docente mira primero.

- [ ] El documento integra los tres talleres, no los pega uno tras otro.
- [ ] Hay una tabla de control de cambios con fecha, motivo y responsable en cada fila.
- [ ] Existe una sección que compara explícitamente el estado real con lo prometido en el acta.
- [ ] Las desviaciones están explicadas, no solo enumeradas.
- [ ] El backlog está priorizado y declara su unidad de estimación.
- [ ] El tablero tiene límites de trabajo en progreso aplicados.
- [ ] Las políticas de columna del tablero están escritas.
- [ ] El enlace al tablero abre en una ventana de incógnito.
- [ ] El enlace al repositorio abre en una ventana de incógnito.
- [ ] Los seis riesgos del acta están revisados uno por uno.
- [ ] Se agregaron los riesgos nuevos que aparecieron en estas semanas.
- [ ] Están los hash de los tres commits más representativos.
- [ ] Está el número de ítems movidos en el tablero entre la semana 6 y la 11.
- [ ] Cada desviación tiene la fecha exacta en que se detectó.
- [ ] Está el valor medido de al menos un atributo de calidad, no solo su umbral.
- [ ] Está la declaración de uso de IA.
- [ ] El PDF no supera las 15 páginas sin contar anexos.
- [ ] El archivo se llama GS_Corte2_Avance_EquipoN.pdf.
- [ ] La sustentación está ensayada con cronómetro y hablan al menos dos integrantes.

Estado de esta lista al momento de generar el documento: marcadas las casillas 1 a 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15 y 16. Requieren acción antes de radicar las casillas 6, 8, 9 y 13 (tablero sin enlace publicado y sin acceso de lectura; número de movimientos sin leer) y la 17 (contar páginas del PDF exportado).